Hướng dẫn sử dụng phần mềm Spine Labeling

Phần mềm dùng để làm gì

Spine Labeling đọc phim MRI cột sống thắt lưng và chấm điểm từng tầng đĩa đệm, từ T12–L1 tới L5–S1. Hai mô hình AI khác nhau (gọi là A và B) cùng đọc mỗi ca, nên kết quả có thể khác nhau. AI đọc trước, bác sĩ xem lại. Bác sĩ xem phim ngay trên trình duyệt, xem AI chấm ra sao, sửa chỗ nào thấy chưa đúng, rồi điền một phiếu đánh giá ngắn (một lần, sau khi xem vài ca, khoảng 5 phút).

Bác sĩ cần chuẩn bị:

- Một máy tính có Chrome, Edge hoặc Safari. Điện thoại vẫn mở được nhưng màn hình nhỏ, xem phim hơi khó.
- Đường link do người quản lý gửi. Không cần cài đặt gì.
- Phim MRI cột sống thắt lưng có chuỗi sagittal T2, nếu muốn thử ca của mình. Chưa có phim thì dùng ca mẫu có sẵn trong phần mềm.

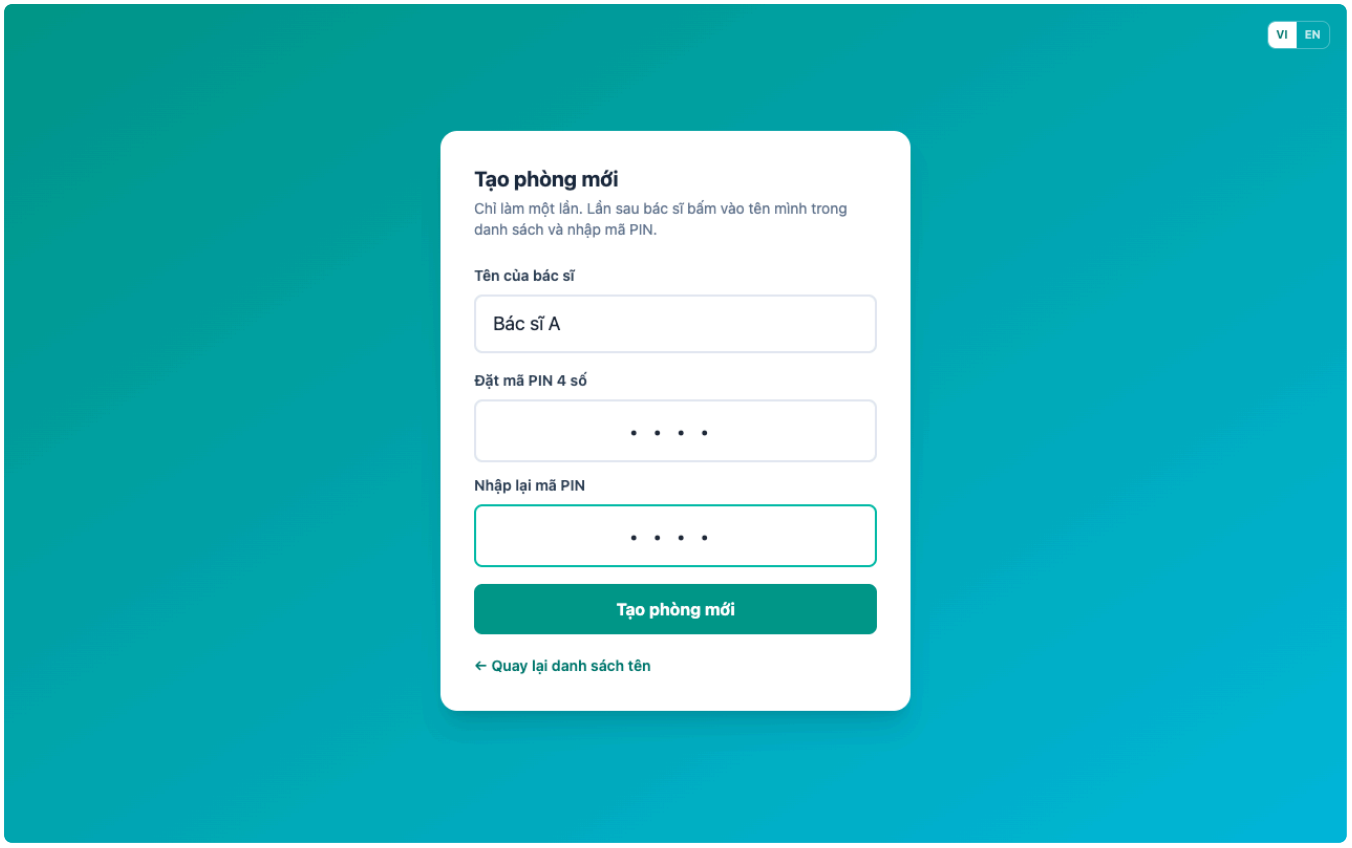
Kết quả của AI chỉ dùng để tham khảo trong khuôn khổ nghiên cứu, không dùng để chẩn đoán cho bệnh nhân.

Lần đầu vào: tạo phòng của mình

Mỗi bác sĩ có một phòng riêng. Ca bệnh, điểm đã sửa và phiếu đánh giá trong phòng chỉ mình bác sĩ thấy.

1. Mở link, bấm **Tạo phòng mới**.
2. Nhập tên của bác sĩ.
3. Đặt mã PIN 4 số, rồi nhập lại mã đó một lần nữa.
4. Bấm **Tạo phòng mới**.

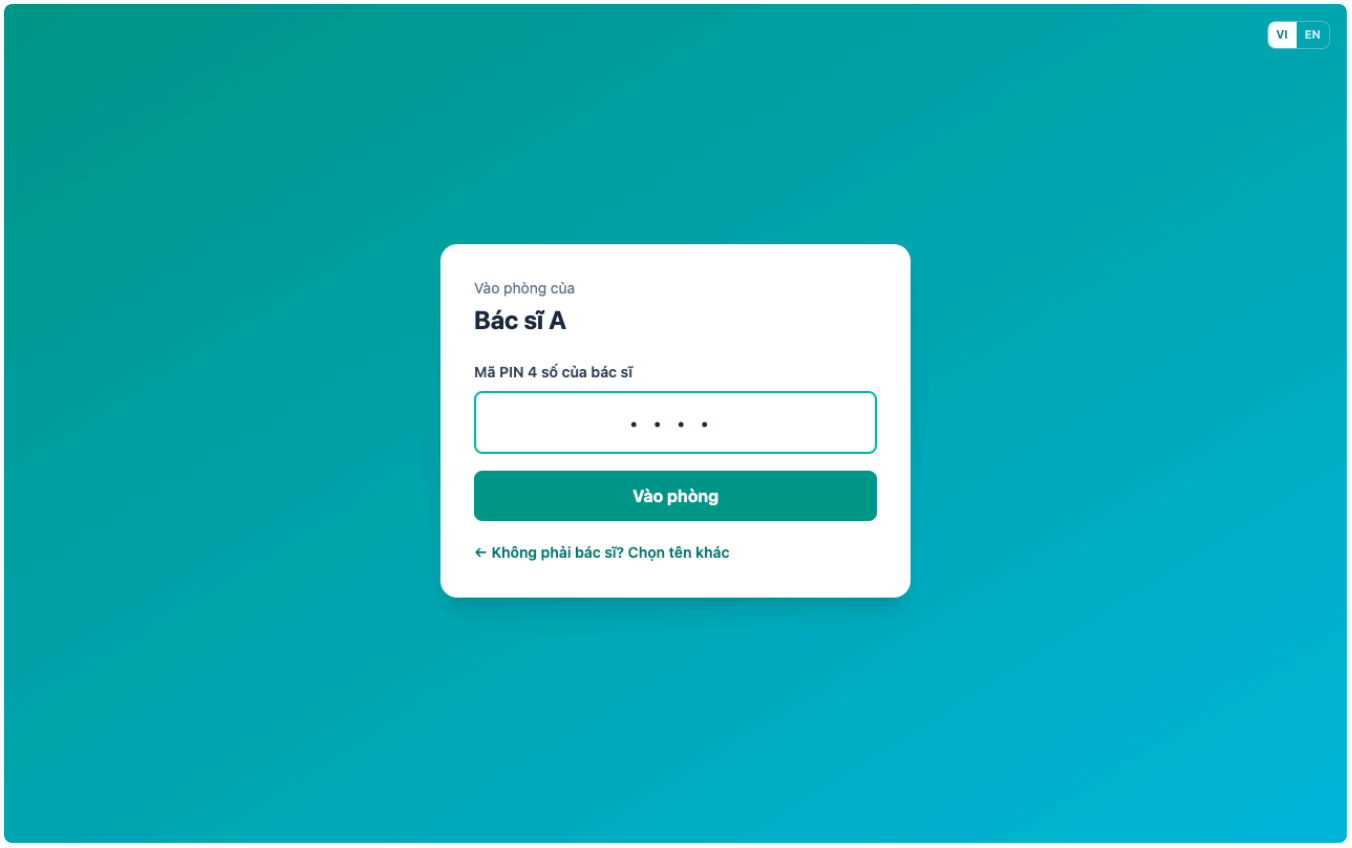
Bác sĩ nhớ giữ mã PIN, lần sau cần dùng.



Những lần sau

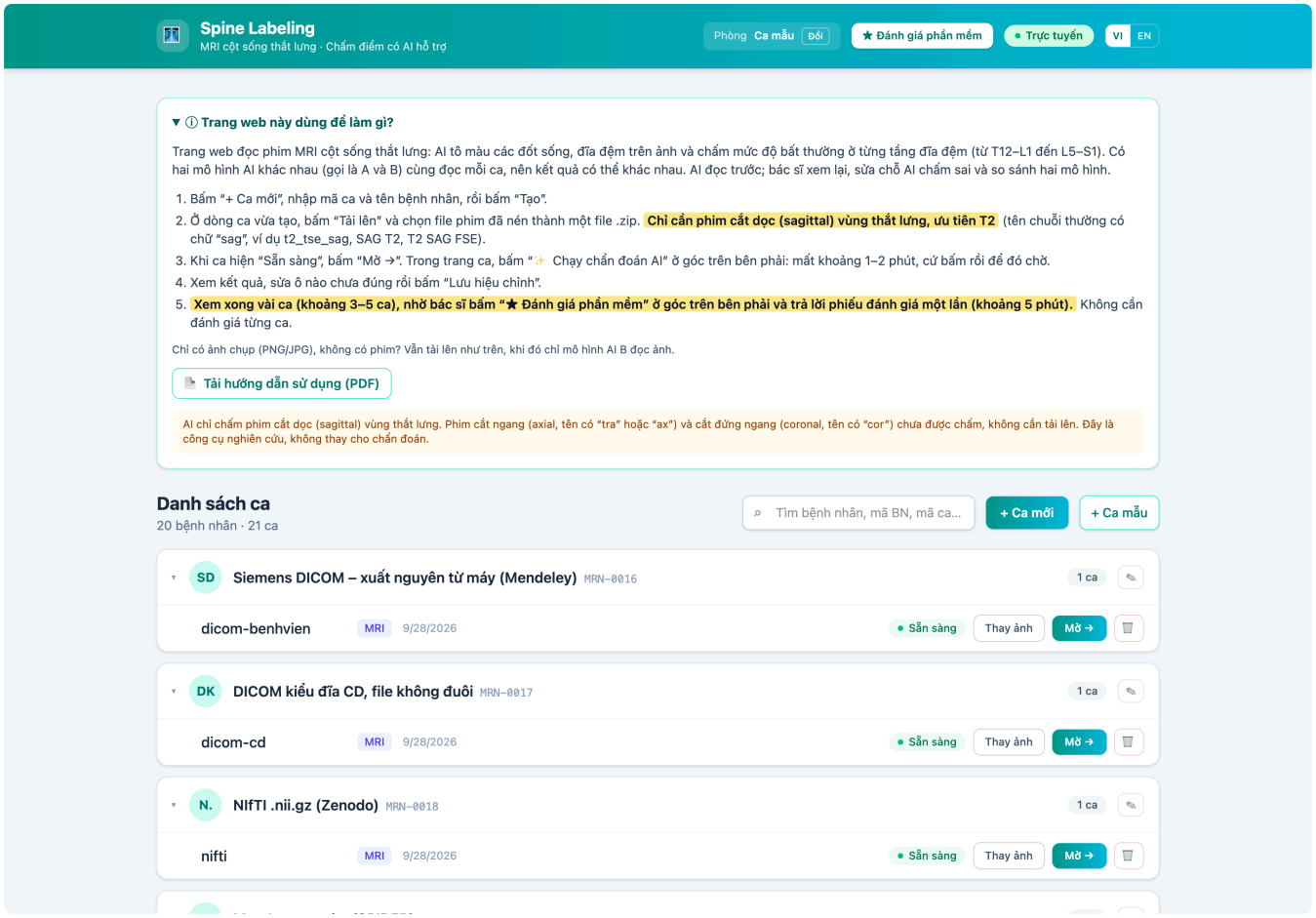
Mở link, bấm vào tên của mình trong danh sách, nhập mã PIN rồi bấm **Vào phòng**. Nếu trình duyệt còn nhớ, bác sĩ sẽ vào thẳng phòng mà không cần làm gì.

Quên mã PIN thì nhắn người quản lý. Người quản lý sẽ gửi lại link riêng của bác sĩ, bấm vào là vào được phòng.



Thêm ca và tải phim lên

Dùng thử ca mẫu. Phòng mới có sẵn một dãy ca mẫu đã được AI chấm. Bấm vào một ca là ca đó vào danh sách của bác sĩ, sửa thoải mái không ảnh hưởng ai.



Tải phim của mình.

1. Bấm **+ Ca mới**, nhập mã ca và tên bệnh nhân (có thể viết tắt, không cần tên thật), bấm **Tạo**.
2. Ở dòng ca vừa tạo, bấm **Tải lên** và chọn file phim.
3. Đợi đến khi ca hiện chữ **Sẵn sàng**, rồi bấm **Mở**.

Chuẩn bị phim trước khi tải lên:

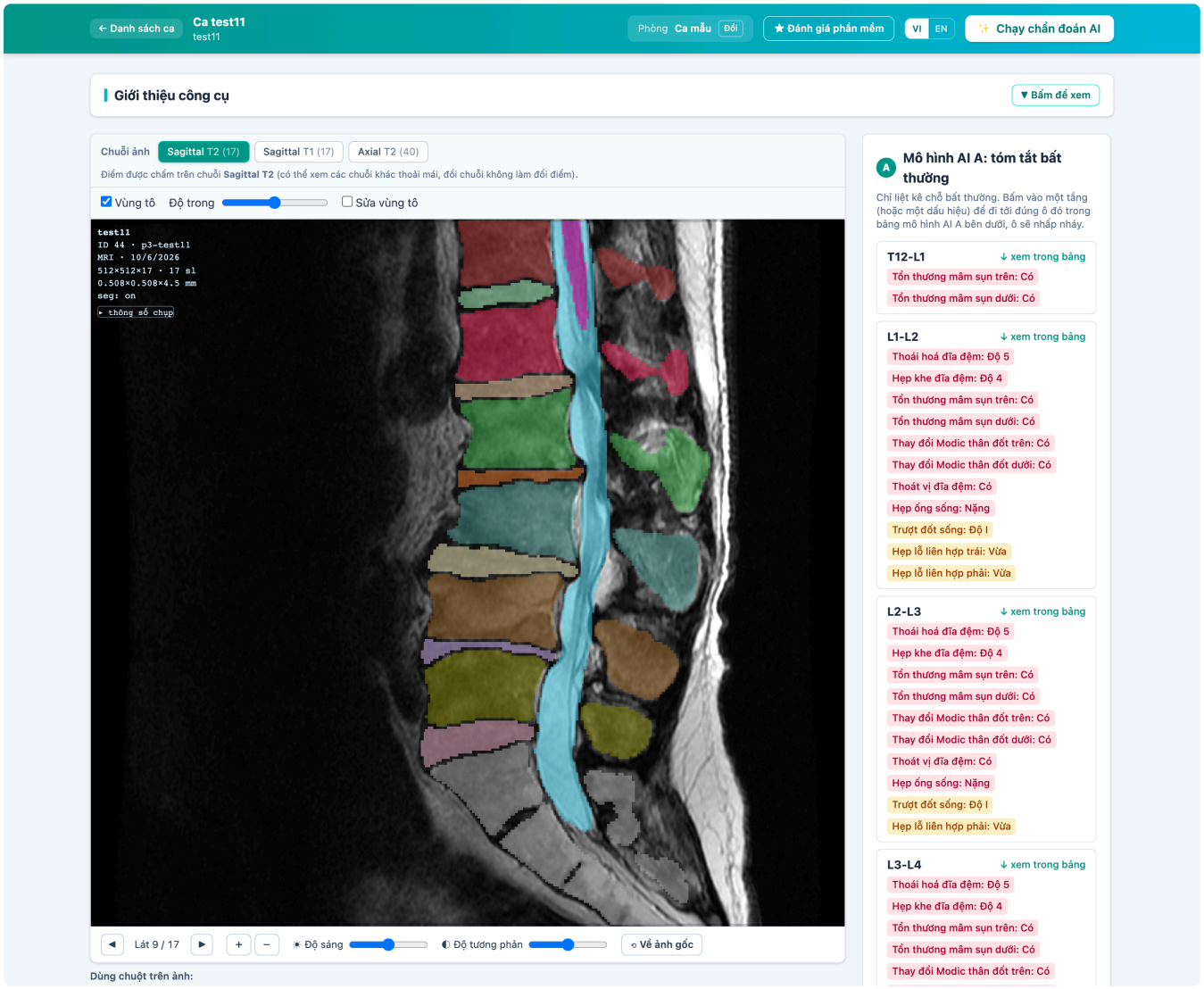
- Nén thư mục phim thành **một file .zip** rồi tải lên.
- Chỉ cần **phim cắt dọc (sagittal) vùng cột sống thắt lưng**, ưu tiên T2. AI chưa chấm phim cắt ngang (axial) và cắt đứng ngang (coronal), nên không cần đưa vào.
- Tên chuỗi sagittal thường gặp: `t2_tse_sag`, `SAG T2`, `T2 SAG FSE`, `sag_T2`; STIR: `t2_tirm_sag`, `STIR SAG`. Bỏ các chuỗi có chữ `tra`, `ax`, `axial`, `cor`, `coronal`.
- Chỉ có ảnh chụp (PNG/JPG)? Vẫn tải lên được, khi đó chỉ mô hình AI B đọc ảnh.

Tải nhầm phim thì bấm **Thay ảnh** để tải lại.



Xem phim

- Lăn chuột, hoặc bấm nút ◀ ▶ ngay dưới ảnh, để chuyển lát cắt.
- Kéo thanh Độ sáng, Độ tương phản (hoặc giữ chuột trái và kéo) để chỉnh ảnh.
- Bấm + / − (hoặc giữ chuột phải và kéo) để phóng to, thu nhỏ; nhấn giữ con lăn rồi kéo để di chuyển ảnh. Bấm Về ảnh gốc để trở lại như lúc mới mở. Máy chỉ có touchpad, không có chuột thì dùng các nút ngay dưới ảnh.
- Các nút **Sagittal T2**, **Sagittal T1**, **Axial**… ở phía trên để đổi chuỗi ảnh.
- Bỏ tích **Vùng tô** để xem phim gốc không có màu. Thanh **Độ trong** chỉnh màu đậm hay nhạt.



Chạy chẩn đoán AI

Với ca mới tải lên, bấm nút ✨ **Chạy chẩn đoán AI** ở góc trên bên phải. Mỗi ca mất khoảng 1–2 phút: cứ bấm rồi để đó chờ, bác sĩ có thể rời trang, máy chủ vẫn chạy và tự lưu kết quả, có thanh tiến độ để theo dõi. Ca mẫu đã được chấm sẵn nên không cần bấm.

Vùng tô hiện lên ảnh trước, vài giây sau mới có bảng điểm. Nhiều bác sĩ chạy cùng lúc thì mỗi ca có thể lâu hơn một chút. Trong lúc ca đang được chấm, chưa tải ảnh mới hay xoá ca đó được.

Đọc kết quả

AI tô màu từng đốt sống và đĩa đệm lên phim, tên từng màu nằm ở khung **Cấu trúc giải phẫu** bên phải.

Ô **Tóm tắt bất thường** ngay bên phải ảnh chỉ liệt kê các tầng có bất thường. Bấm vào một tầng hoặc một dấu hiệu để nhảy tới đúng ô đó trong bảng (ô sẽ nhấp nháy).

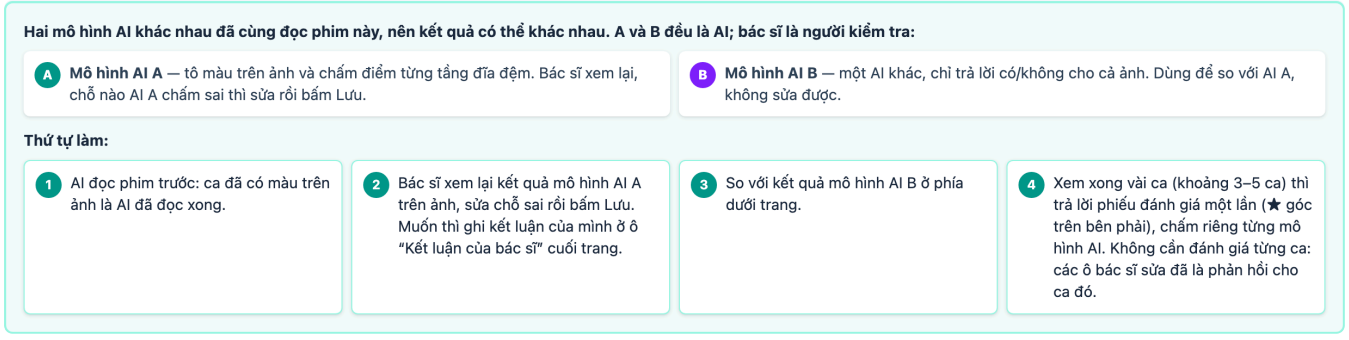
Mỗi ca được **hai mô hình AI khác nhau** cùng đọc, nên kết quả có thể khác nhau. **A và B đều là AI**, bác sĩ là người kiểm tra:

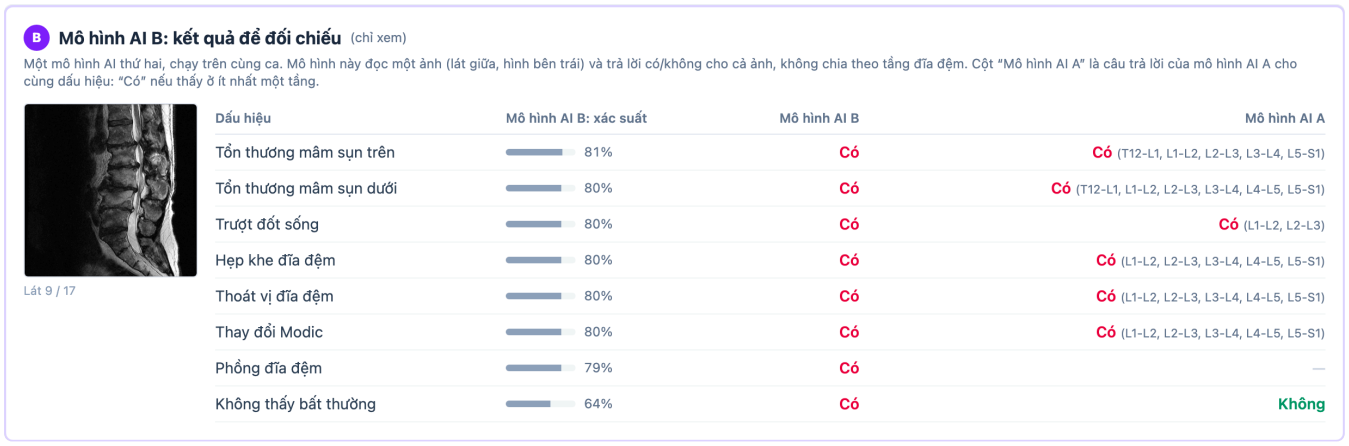
- **Mô hình AI A**: tô màu trên ảnh và chấm điểm từng tầng đĩa đệm. Chỗ nào AI A chấm sai thì bác sĩ sửa.
- **Mô hình AI B**: một AI khác, chỉ trả lời có/không cho cả ảnh, dùng để so với AI A, không sửa được.

Phiếu đánh giá hỏi riêng từng mô hình AI.

Thứ tự làm trên mỗi ca:

1. AI đọc phim trước: ca đã có màu trên ảnh là AI đã đọc xong.
2. Bác sĩ xem lại kết quả mô hình AI A trên ảnh, sửa chỗ sai rồi bấm Lưu. Muốn thì ghi kết luận của mình ở ô Kết luận của bác sĩ cuối trang.
3. So với kết quả mô hình AI B ở phía dưới trang.
4. Xem xong vài ca (khoảng 3–5 ca) thì trả lời phiếu đánh giá một lần (★ góc trên bên phải), chấm riêng từng mô hình AI. Không cần đánh giá từng ca: các ô bác sĩ sửa đã là phản hồi cho ca đó.





Bảng **Điểm bất thường** bên dưới có mỗi cột là một tầng đĩa đệm, mỗi dòng là một dấu hiệu:

- Ô xanh là bình thường, vàng là mức vừa, đỏ là nặng hoặc có tổn thương. Ô xám là độ 1–2 của thang Pfirrmann và hẹp khe đĩa.
- Dấu ⚠ là chỗ AI không chắc, bác sĩ nên xem kỹ.
- Bấm vào tên tầng trên đầu cột (ví dụ **L4-L5**) để ảnh nhảy tới đúng tầng đó.

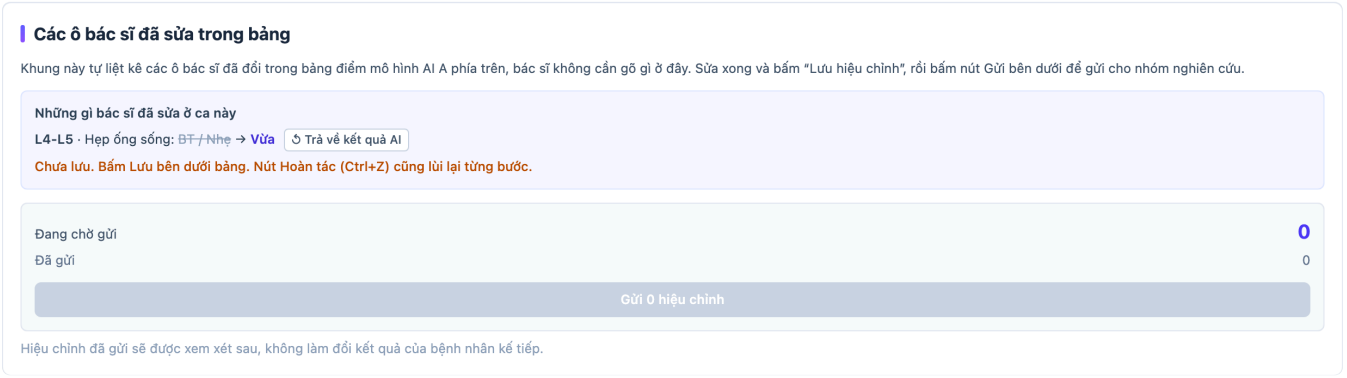
Chưa rõ một mức điểm nghĩa là gì thì mở mục **Bảng tra nhãn** ở cuối trang.

Khi AI chấm sai

Sửa điểm. Bấm vào ô sai trong bảng, chọn mức đúng, rồi bấm **Lưu hiệu chỉnh**. Chưa bấm Lưu thì bảng hiện chữ "chưa lưu". Bấm nhầm thì dùng nút **Hoàn tác**.



Gửi hiệu chỉnh. Các ô đã sửa được gom ở khung **Các ô bác sĩ đã sửa trong bảng** ngay dưới bảng (khung tự liệt kê, bác sĩ không cần gõ gì ở đó). Muốn bỏ một ô đã sửa thì bấm Trả về kết quả AI. Khi sửa xong, bấm **Gửi hiệu chỉnh** để gửi cho nhóm nghiên cứu. Kết quả của ca khác không đổi ngay sau khi gửi.



Sửa vùng tô (không bắt buộc). Tích **Sửa vùng tô**, bấm vào đốt sống hoặc đĩa đệm cần sửa, tô hoặc xóa bằng cọ, rồi bấm **Lưu**.

Ghi kết luận (không bắt buộc). Ô **Kết luận của bác sĩ** nằm ở cuối trang ca, sau kết quả mô hình AI B; đây là ô duy nhất để bác sĩ tự gõ chữ. Bác sĩ ghi kết luận cuối cùng cho phim bằng lời của mình, kể cả những gì các nút chọn mức không nói được, rồi bấm **Lưu kết luận**. Không ghi họ tên hay thông tin định danh bệnh nhân.



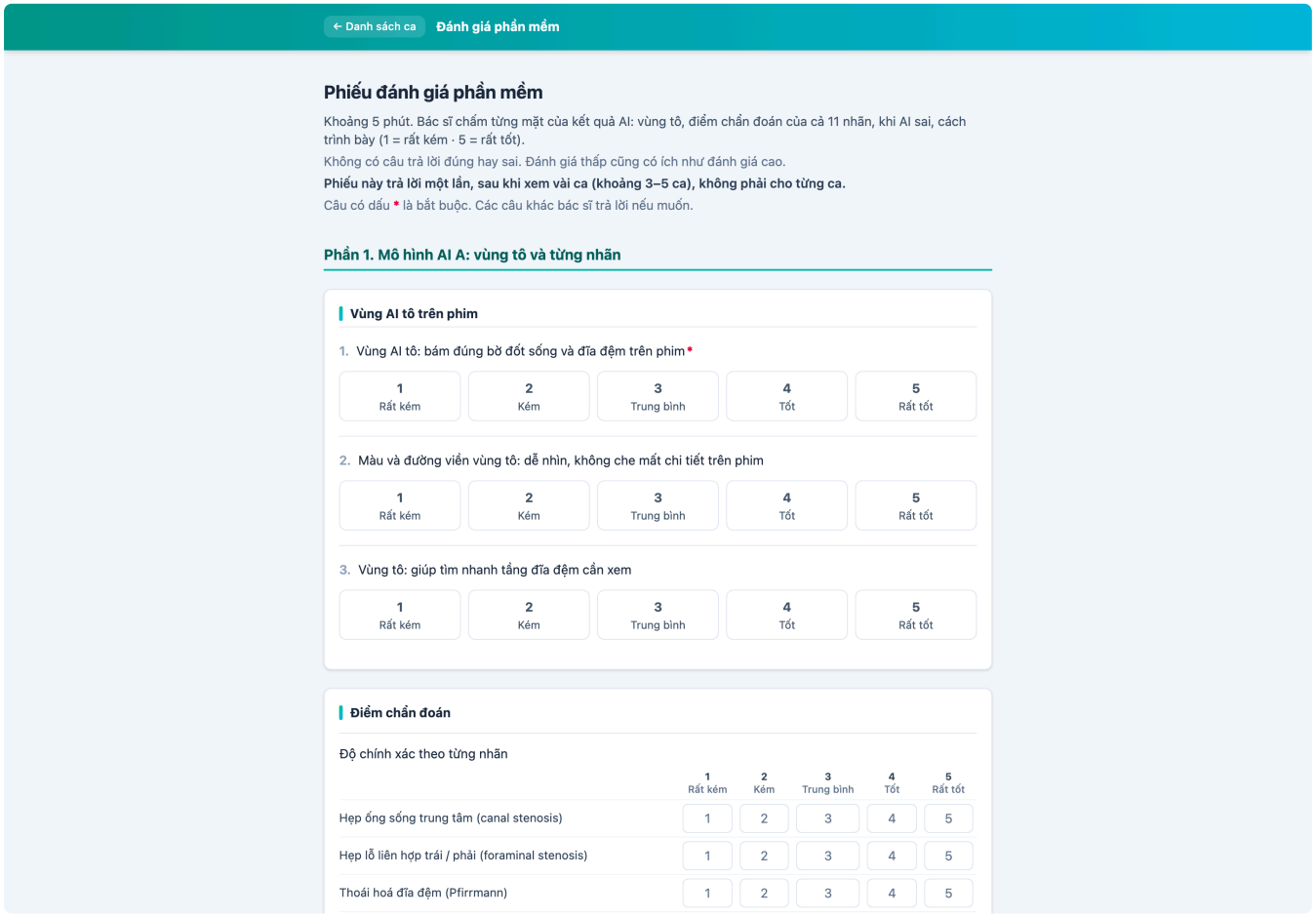
Điền phiếu đánh giá

Bác sĩ điền phiếu đánh giá một lần, sau khi xem và sửa vài ca (khoảng 3–5 ca), mất khoảng 5 phút. Không cần đánh giá từng ca: các ô bác sĩ sửa trong bảng đã là phản hồi cho ca đó. Các bước:

1. Bấm nút ★ **Đánh giá phần mềm** ở góc trên bên phải. Nút này có ở cả trang danh sách ca và trang xem ca.
2. Chấm từng câu từ 1 (rất kém) đến 5 (rất tốt). Câu có dấu * đỏ là bắt buộc, các câu khác trả lời nếu muốn. Phiếu có ba phần: **Phần 1** về mô hình AI A (vùng tô và từng nhãn), **Phần 2** so sánh mô hình AI A và mô hình AI B theo từng tiêu chí (câu của hai mô hình AI đặt cạnh nhau), **Phần 3** về phần mềm.
3. Có góp ý gì thêm thì viết vào ô cuối phiếu. Ô họ tên và chuyên khoa không bắt buộc. Để trống thì phiếu không ghi họ tên (ẩn danh); nhóm nghiên cứu chỉ biết phiếu được gửi từ phòng nào.

4. Bấm **Gửi đánh giá** ở cuối trang. Nếu còn câu chính chưa trả lời, trang sẽ ghi rõ số câu cần trả lời thêm.

Đánh giá thấp cũng có ích như đánh giá cao.



Khi gặp trục trặc

Gặp chuyện gì	Làm gì
Không mở được trang	Đợi vài phút rồi tải lại trang. Vẫn không được thì nhắn người quản lý.
Quên mã PIN	Nhắn người quản lý xin lại link riêng.
Tải phim lên báo lỗi	Kiểm tra file là .zip của cả thư mục phim. Nếu vẫn lỗi, chụp màn hình gửi người quản lý.
AI chạy lâu hơn 5 phút	Có thể đang có người khác chạy trước. Để nguyên trang và đợi thêm.
Tải ảnh lên thì báo ca đang được AI chấm	Đợi chấm xong (khoảng 1–2 phút) rồi tải lên lại.

Gặp chuyện gì	Làm gì
Phim hiển thị sai chuỗi	Bấm đúng nút chuỗi ảnh (Sagittal T2, Axial…) phía trên khung ảnh.